

Logique et raisonnement

CM4 : Preuves en logique propositionnelle

Catalin Dima, UPEC

2021

Revenons à Superman

Superman existe ?

Si Superman voulait et pouvait prévenir le mal, il le ferait. Si Superman ne pouvait prévenir le mal, il serait impuissant ; s'il ne voulait pas prévenir le mal, il serait malveillant. Superman ne prévient pas le mal. Si Superman existe, il n'est ni impuissant, ni malveillant.

Par conséquent, Superman n'existe pas.

Peut-on "prouver" cela sans faire appel à la satisfaisabilité ?

1. (Hyp1) Superman ne prévient pas le mal.
2. (Hyp2) Si Superman ne pouvait prévenir le mal, il serait impuissant.
3. (Concl1, par Hyp1 et Hyp2) Alors Superman est impuissant.
4. (Hyp3) Si Superman existe, il n'est ni impuissant, ni malveillant.
5. (Taut, de Morgan) Superman est ni impuissant ni malveillant veut dire la même chose qu'il n'est pas impuissant ou malveillant.
6. (Concl2, par Taut) Si Superman existe, il n'est pas impuissant ou malveillant.
7. (Concl3 = Concl2) Si Superman est impuissant ou malveillant, alors il n'existe pas.
8. (Concl4, affaiblissant Concl3) Si Superman est impuissant, alors il n'existe pas.
9. (Concl5, par Concl1 et Concl4) Superman n'existe pas.

Comment peut-on formaliser ces "déductions" ?

Système de preuves

- ▶ Un certain (petit) nombre de formules connues pour être vraies = **axiomes**.
 - ▶ Dans notre exemple : les identités de de Morgan.
- ▶ Un certain (petit) nombre de **règles de déduction**.
 - ▶ Une ou plusieurs hypothèses = formules supposées prouvées.
 - ▶ Une "conclusion" = formule qui est "déduite" par la règle.
 - ▶ Dans notre exemple, nous avons utilisé une règle assez connue pour conclure ceci :
 - ▶ Hypothèse 1 : "Si Superman est impuissant, alors il n'existe pas".
 - ▶ Hypothèse 2 : "Superman est impuissant".
 - ▶ Conclusion : "Superman n'existe pas".
- ▶ Parfois des raisonnements moins gourmands en temps de calcul que les "preuves sémantiques".
- ▶ Quel système pour la logique propositionnelle ?

Systèmes de preuves classiques

Système qui n'utilise que deux opérateurs : $\vee, \neg$ (Russel-Bernays) :

► Axiomes :

$$\neg(A \vee A) \vee A \quad (\text{taut})$$

$$\neg A \vee (A \vee B) \quad (\text{add})$$

$$\neg(A \vee B) \vee (B \vee A) \quad (\text{perm})$$

$$\neg(\neg A \vee B) \vee (\neg(A \vee C) \vee (B \vee C)) \quad (\text{sum})$$

► Règle de déduction : **Modus Ponens**

$$A, \neg A \vee B \vdash B \quad (\text{MP})$$

► Les autres opérateurs peuvent être "définis" :

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

$$A \wedge B \equiv \neg(\neg A \vee \neg B)$$

$$A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$$

Principe de déductions dans un système axiomatique

1. Les axiomes sont considérés vrais (on s'en est assuré par vérification sémantique !)
2. Certains énoncés sont rajoutés en tant qu'**hypothèses**.
3. Un énoncé est **prouvé** s'il résulte d'une **substitution** appliquée à :
 - 3.1 Un axiome.
 - 3.2 Une hypothèse.
 - 3.3 Un autre énoncé déjà prouvé.
 - ▶ **Substitution** textuelle : un certain symbole est remplacé par toute une formule !
4. Un énoncé est aussi **prouvé** s'il résulte d'une **application de Modus Ponens** à deux énoncés déjà prouvés, ou axiomes, ou hypothèses, ou un mélange des trois.

Exemple de déduction dans le système de Russel-Bernays

(Taut)	$\neg(A \vee A) \vee A$
(Add)	$\neg A \vee (A \vee B)$
(Perm)	$\neg(A \vee B) \vee (B \vee A)$
(Sum)	$\neg(\neg A \vee B) \vee (\neg(A \vee C) \vee (B \vee C))$
(Modus Ponens, MP)	$A, \neg A \vee B \vdash B$

Prouver $\vdash A \vee \neg A$:

(1)	$\neg(\neg(A \vee A) \vee A) \vee (\neg((A \vee A) \vee \neg A) \vee (A \vee \neg A))$	(sum)
(2)	$\neg(A \vee A) \vee A$	(taut)
(3)	$\neg((A \vee A) \vee \neg A) \vee (A \vee \neg A)$	(MP sur (1) et (2))
(4)	$\neg A \vee (A \vee A)$	(add)
(5)	$\neg(\neg A \vee (A \vee A)) \vee ((A \vee A) \vee \neg A)$	(perm)
(6)	$(A \vee A) \vee \neg A$	(MP sur (4) et (5))
(7)	$A \vee \neg A$	(MP sur (3) et (6))

C'est difficile à suivre !...

De l'importance du choix des opérateurs

Reprenons Russel-Bernays avec cette fois-ci $\rightarrow, \neg, \vee$:

(Taut)	$(A \vee A) \rightarrow A$
(Add)	$A \rightarrow (A \vee B)$
(Perm)	$(A \vee B) \rightarrow (B \vee A)$
(Sum)	$(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \vee C) \rightarrow (B \vee C))$
(Modus Ponens, MP)	$A, A \rightarrow B \vdash B$

Prouver $\vdash A \vee \neg A$:

(1)	$((A \vee A) \rightarrow A) \rightarrow (((A \vee A) \vee \neg A) \rightarrow (A \vee \neg A))$	(sum)
(2)	$(A \vee A) \rightarrow A$	(taut)
(3)	$((A \vee A) \vee \neg A) \rightarrow (A \vee \neg A)$	(MP sur (1) et (2))
(4)	$A \rightarrow (A \vee A) \equiv \neg A \vee (A \vee A)$	(add)
(5)	$\neg(\neg A \vee (A \vee A)) \vee ((A \vee A) \vee \neg A)$	(perm)
(6)	$(A \vee A) \vee \neg A$	(MP sur (4) et (5))
(7)	$A \vee \neg A$	(MP sur (3) et (6))

Stratégies de preuve

- ▶ Utilisation de **banque de théorèmes** :
 - ▶ On prouve la validité de certaines formules.
 - ▶ On les utilise tels quelles dans une autre preuve, avec l'idée que leur preuve peut être imbriquée pour donner une preuve complète.
 - ▶ Leur utilisation peut nécessiter d'**instancier** les formules.
- ▶ Exemples :
 - ▶ Associativité de la disjonction.
 - ▶ Commutativité de la disjonction.
 - ▶ Propriétés qui combinent l'implication et la disjonction.
- ▶ Utilisation des **règles de déduction supplémentaires**.
 - ▶ Même idée que pour l'utilisation des théorèmes.
- ▶ Exemple :
 - ▶ Syllogisme hypothétique : $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$.
 - ▶ Modus tollens : $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$.

D'autres systèmes de preuves

Tous les systèmes utilisent Modus Ponens.

- Système avec $\rightarrow$ et *faux* seulement (Church) :

$$(Ax1) \quad A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$(Ax2) \quad (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

$$(Ax3) \quad (A \rightarrow \textit{faux}) \rightarrow \textit{faux} \rightarrow A$$

La dernière ligne se lit beaucoup plus facilement sous la forme
 $\neg\neg A \rightarrow A$!

D'autres systèmes de preuves

Tous les systèmes utilisent Modus Ponens.

- Système avec $\rightarrow$ et *faux* seulement (Church) :

$$(Ax1) \quad A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$(Ax2) \quad (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

$$(Ax3) \quad (A \rightarrow \textit{faux}) \rightarrow \textit{faux} \rightarrow A$$

La dernière ligne se lit beaucoup plus facilement sous la forme
 $\neg\neg A \rightarrow A$!

- Système composé d'un seul axiome qui utilise $\rightarrow$ et $\neg$:

$$((((A \rightarrow B) \rightarrow (\neg C \rightarrow \neg D)) \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow ((E \rightarrow A) \rightarrow (D \rightarrow A))$$

- Etc. etc.

Systèmes de déduction naturelle

Definition

Un **séquent** est un couple $\Gamma \vdash \Delta$ où Γ et Δ sont deux ensembles de formules.

- ▶ L'idée d'utilisation des séquents est qu'on veut prouver que, en prenant comme hypothèses **toutes** les formules de Γ , on peut prouver **au moins une** des formules dans Δ .
 - ▶ Dans Γ les formules sont donc considérées en conjonction !
 - ▶ Dans Δ les formules sont en disjonction !
- ▶ Les systèmes de déduction naturelle comprennent un certain nombre de règles du type suivant :

1. Axiomes :

$$\frac{}{A \vdash B}$$

2. Règles unaires :

$$\frac{B \vdash C}{B \vdash C \wedge D}$$

3. Règles unaires :

$$\frac{B \vdash C \quad B \vdash D}{B \vdash C \wedge D}$$

4. Règles ternaires...

Tout cela organisé en **arbres de preuves** en empilant les règles de sorte à ce que chaque empilement soit correcte.

Système de déduction naturelle de Gentzen

Pour tout ensemble de formules Γ, Γ', Δ ou Δ et toute formule A ou B .

1. Axiome :

$$\frac{}{A \vdash A} \text{ (Ax)}$$

2. Coupure :

$$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Gamma', A \vdash \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \vdash \Delta, \Delta'} \text{ (Cut)}$$

3. Affaiblissement (gauche ou droite) :

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma, A \vdash \Delta} \text{ (LWeak)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma \vdash A, \Delta} \text{ (RWeak)}$$

4. Contraction (gauche ou droite) :

$$\frac{\Gamma, A, A \vdash \Delta}{\Gamma, A \vdash \Delta} \text{ (LContr)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A, A, \Delta}{\Gamma \vdash A, \Delta} \text{ (RContr)}$$

5. Permutation (gauche ou droite) : pour toute permutation $\sigma : \Gamma \longrightarrow \Gamma$ et $\sigma' : \Delta \longrightarrow \Delta$,

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta}{\sigma(\Gamma) \vdash \Delta} \text{ (LPerm)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \sigma'(\Delta)} \text{ (RPerm)}$$

Système de déduction naturelle de Gentzen, suite

6. Négation (gauche et droite) :

$$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta} \text{ (LNeg)}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \neg A, \Delta} \text{ (RNeg)}$$

7. Conjonction (gauche et droite) :

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta} \text{ (LConj)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Gamma \vdash B, \Delta}{\Gamma \vdash A \wedge B, \Delta} \text{ (RConj)}$$

8. Disjonction (gauche et droite) :

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta} \text{ (LDisj)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A, B, \Delta}{\Gamma \vdash A \vee B, \Delta} \text{ (RDisj)}$$

9. Implication (gauche et droite) :

$$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \rightarrow B \vdash \Delta} \text{ (LImp)}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B, \Delta}{\Gamma \vdash A \rightarrow B, \Delta} \text{ (RImp)}$$

Exemple de déduction dans notre système de déduction naturelle

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{G \vdash G} \text{ (Ax)} \\
 \frac{}{G, H \vdash G} \text{ (LWeak)} \\
 \frac{}{G, H \vdash G, D} \text{ (RWeak)} \\
 \frac{}{G, H \vdash (G \wedge H), D} \text{ (LWeak)} \\
 \frac{}{G, H, (\neg F \rightarrow D) \vdash (G \wedge H), D} \text{ (LWeak)}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \frac{}{H \vdash H} \text{ (Ax)} \\
 \frac{}{H \vdash H, D} \text{ (RWeak)} \\
 \frac{}{G, H \vdash H, D} \text{ (LWeak)} \\
 \frac{}{G, H, H \vdash H, D} \text{ (RContr)} \\
 \frac{}{G, H, H \vdash H, D} \text{ (RConj)}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \frac{}{F \vdash F} \text{ (Ax)} \\
 \frac{}{F \vdash F, D} \text{ (RWeak)} \\
 \frac{}{F, \neg F \vdash D} \text{ (LNeg)} \\
 \frac{}{F, (\neg F \vee D) \vdash D} \text{ (RWeak)} \\
 \frac{}{F, (\neg F \vee D) \vdash (G \wedge H), D} \text{ (LWeak)} \\
 \frac{}{F, H, (\neg F \vee D) \vdash (G \wedge H), D} \text{ (RDisj)}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \frac{}{D \vdash D} \text{ (Ax)} \\
 \frac{}{F, D \vdash D} \text{ (RWeak)} \\
 \frac{}{F, (\neg F \vee D) \vdash D} \text{ (RWeak)} \\
 \frac{}{F, (\neg F \vee D) \vdash (G \wedge H), D} \text{ (LWeak)} \\
 \frac{}{F, H, (\neg F \vee D) \vdash (G \wedge H), D} \text{ (RDisj)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \frac{(F \vee G), H, (\neg F \vee D) \vdash (G \wedge H), D}{(F \vee G) \wedge H, (\neg F \vee D) \vdash (G \wedge H), D} \text{ (LConj)} \\
 \frac{((F \vee G) \wedge H) \wedge (\neg F \vee D) \vdash (G \wedge H), D}{((F \vee G) \wedge H) \wedge (\neg F \vee D) \vdash (G \wedge H) \vee D} \text{ (RDisj)}
 \end{array}$$

Stratégie de preuve dans le système de déduction naturelle de Gentzen

Si un essai n'aboutit pas, revenir en arrière et essayer une autre règle !

- ▶ Commencer avec le séquent à prouver $\Gamma \vdash \Delta$ et construire l'arbre vers le haut.
- ▶ Le but est de découper Γ et Δ en sous-formules.
 - ▶ Il suffit de remarquer la même formule qui apparaît à la fois dans Γ et Δ .
 - ▶ Dans ce cas, éliminer toutes les autres en appliquant les règles d'affaiblissement,
 - ▶ Et on se retrouve avec un axiome.
- ▶ Réarranger Γ et/ou Δ en utilisant les règles de permutation.
- ▶ Si la même formule apparaît plusieurs fois dans Γ , éliminer les répétitions à l'aide de (LContr). Pareil pour Δ .
- ▶ Si Γ contient une formule $\neg\phi$, la transférer à Δ en appliquant (RNeg).
- ▶ Si Δ contient une formule $\neg\phi$, la transférer à Γ en appliquant (LNeg).
- ▶ Si l'opérateur principal de Δ est une disjonction, découper Δ en deux en appliquant (RDisj).
- ▶ Si l'opérateur principal de Γ est une conjonction, découper Γ en deux en appliquant (LConj).
- ▶ Si l'opérateur principal de Δ est une implication, transférer la prémisse de celle-ci à Γ en appliquant (RImp).
- ▶ Si l'opérateur principal de Δ est une conjonction, construire deux branches par découpage de Δ en appliquant (RConj).
- ▶ Si l'opérateur principal de Γ est une disjonction, construire deux branches par découpage de Γ en appliquant (LDisj).
- ▶ Si l'opérateur principal de Γ est une implication, construire deux branches par découpage de Γ en appliquant (LImp).
- ▶ Sinon appliquer (Cut) en découpant Γ et Δ et introduisant un **interpolant** A .

Quelques conclusions

- ▶ Notion de preuve **syntaxique** par transformation de formules et/ou production de nouvelles formules.
- ▶ Choix d'axiomes : peu pour ne pas avoir de la redondance.
- ▶ Utilisation de théorèmes dans les preuves.
- ▶ Implémentations plus importantes dans les généralisations de la logique propositionnelle.